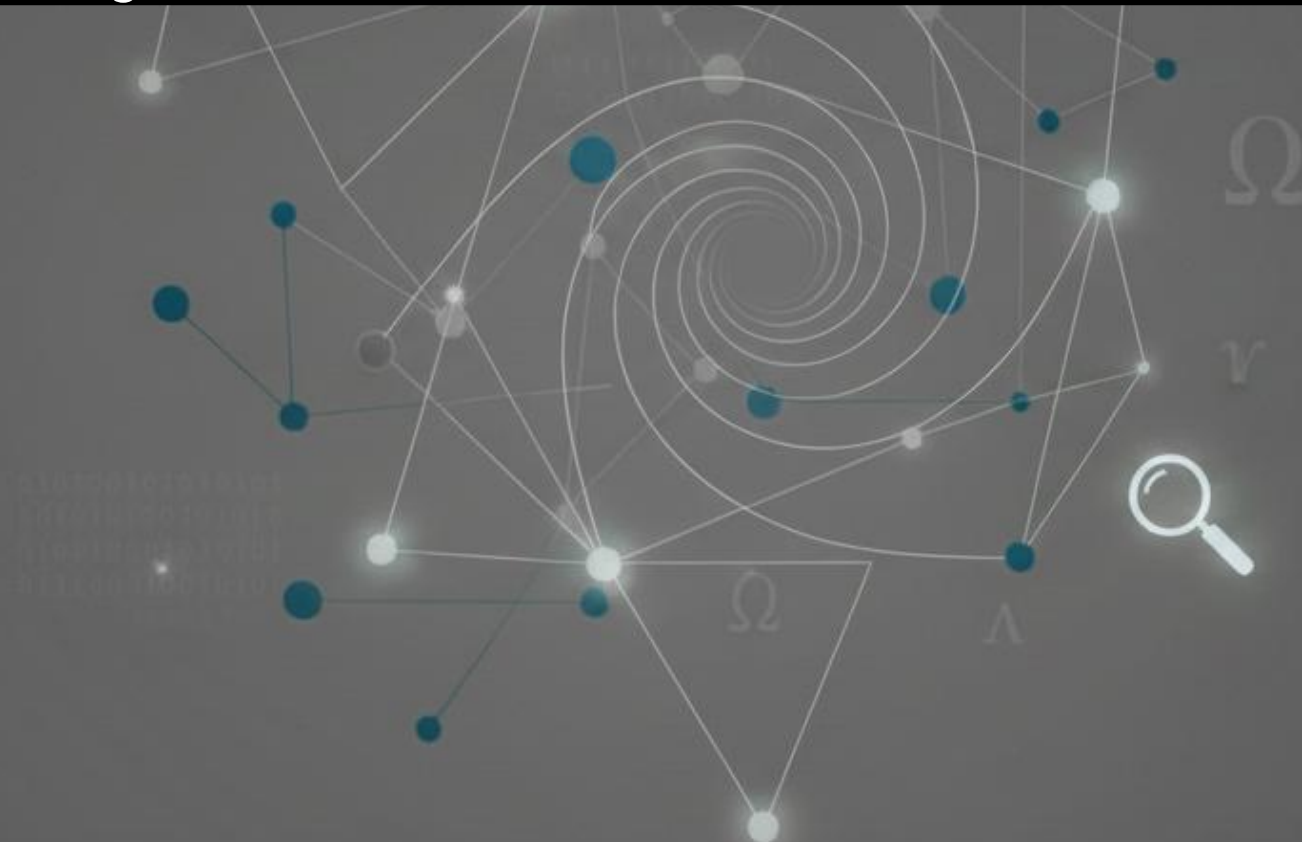


# Análise de Algoritmos

## APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA



**Prof. Dr. Humberto A. P. Zanetti**

# Roteiro

- Objetivo
- Ementa
- Cronograma de aulas
- Critérios de avaliação
- Rotina de aula
- Proficiência
- Bibliografia recomendada

# Objetivo

Analisar a complexidade intrínseca dos algoritmos que manipulam as principais estruturas de dados e avaliar os impactos sobre a eficiência de operação na solução de determinado problema.

# Ementa

- Algoritmo: problemas computáveis e não computáveis
- Complexidade dos algoritmos de: Listas encadeadas, duplamente encadeadas, matrizes, matrizes esparsas
- Algoritmos de ordenação e arranjos: Insertion sort, Merge sort, Heap sort, Quick sort e Bubble sort, Busca binária, Árvores, e filas de prioridades.
- Classificação de Algoritmo conforme sua complexidade: NP, NP-Hard, NP-Completo e NP-equivalente.
- Análise de Algoritmos: Análise assintótica, teorema mestre, notação big O, complexidade de pior caso, análise de recursividade, divisão e conquista, e problemas de otimização.

# Cronograma de aulas

- 1º Bimestre (7 semanas )
  - Proficiência dia 11/08 (próxima aula)
  - Avaliação 22 ou 29/09
- 2º Bimestre (6 semanas)
  - Do dia 20/10 a 10/11 serão dedicados ao projeto
  - 27/08 Portas Abertas
  - Apresentação do projeto dia 17 ou 24/11
- Exame – 22/12!!!

# Critérios de avaliação

- **1º Bimestre – P1**

- Atividades práticas – **50%**
  - **Serão aplicadas em aula**
- Avaliação – **50%**

- **2º Bimestre – P2**

- Atividades práticas – **20%**
  - **Serão aplicadas em aula**
- Projeto – **80%**

# Rotina de aula

- Aulas práticas
  - VS Code
  - Google Colab
  - Python Tutor
- Aulas expositivas
  - Códigos-fonte de exemplo
  - Tutoriais
- Práticas
  - Listas e práticas para Avaliação

# Conteúdo programático

- Apresentação da disciplina
- Introdução à Análise de Algoritmos, Pesquisa binária e Notação Big O.
- Ordenação
- Recursividade: revisão e aplicação
- Método de Dividir para Conquistar
- Avaliação 1º bimestre
- Tabelas Hash e aplicações
- Grafos e métodos de busca
- Aplicação de Programação dinâmica
- Árvores
- Apresentação do projeto da disciplina



# Proficiência

- Enviar um e-mail para **humberto.zanetti@cps.sp.gov.br**, pedindo a proficiência
  - Colocar no assunto “Proficiência Análise de Algoritmos”
- A prova será **PRESENCIAL**, dia 11/08
  - A sala ainda a confirmar

# Bibliografia recomendada

- Material cedidos pelo professor!
- Bibliografia base:
  - BHARGAVA, Aditya Y. **Entendendo Algoritmos: Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos**. Novatec Editora, 2018.

**Dúvidas!?**

---